2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年重庆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，$a_2+a_8=12$，则 a_5 等于（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】**C**

【解析】
等差数列中，首项到第九项关于第五项对称，因此 $a_2+a_8=2a_5$. 由已知得 $2a_5=12$，所以 $a_5=6$，故选 C.

2. 设 x 是实数，则 $x>0$ 是“$|x|>0$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $x>0$，则 $|x|=x>0$，所以 $x>0$ 是 $|x|>0$ 的充分条件. 但 $x=-1$ 时 $|x|=1>0$，而 $x>0$ 不成立，所以它不是必要条件，故选 A.

3. 曲线 C：$begin\{cases\}x=\cos\theta-1,\ y=\sin\theta+1,end\{cases\}$（$\theta$ 为参数）的普通方程为（ ）

A. $(x-1)^2+(y+1)^2=1$
B. $(x+1)^2+(y+1)^2=1$
C. $(x+1)^2+(y-1)^2=1$
D. $(x-1)^2+(y-1)^2=1$

【答案】**C**

【解析】
由参数方程得 $x+1=\cos\theta$，$y-1=\sin\theta$. 两式平方相加，得到 $(x+1)^2+(y-1)^2=1$，故选 C.

4. 若点 P 分有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 所成的比为 $-\frac{1}{3}$，则点 B 分有向线段 $\overrightarrow{PA}$ 所成的比是（ ）

A. $-\frac{3}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 3

【答案】**A**

【解析】
按有向线段的比的定义，$\frac{\overrightarrow{AP}}{\overrightarrow{PB}}=-\frac{1}{3}$. 设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{u}$，则 $\overrightarrow{AP}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{u}$，从而 $\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AP}=\frac{3}{2}\boldsymbol{u}$. 因此

$$\frac{\overrightarrow{PB}}{\overrightarrow{BA}}=\frac{\frac{3}{2}\boldsymbol{u}}{-\boldsymbol{u}}=-\frac{3}{2}$$

故选 A.

5. 某校高三年级有男生 500 人，女生 400 人. 为了解该年级学生的健康情况，从男生中任意抽取 25 人，从女生中任意抽取 20 人进行调查. 这种抽样方法是（ ）

A. 简单随机抽样法　　B. 抽签法　　C. 随机数表法　　D. 分层抽样法

【答案】**D**

【解析】
总体按性别分成男生、女生两层，分别从男生层抽取 25 人、从女生层抽取 20 人，且抽取比例分别为 $\frac{25}{500}=\frac{20}{400}=\frac{1}{20}$. 这是分层抽样，故选 D.

6. 函数 $y=10^{x^2-1}$（$0<x\leq 1$）的反函数是（ ）

A. $y=-\sqrt{1+lgx}$（$x>\frac{1}{10}$）
B. $y=\sqrt{1+lgx}$（$x\geq\frac{1}{10}$）
C. $y=-\sqrt{1+lgx}$（$\frac{1}{10}<x\leq 1$）
D. $y=\sqrt{1+lgx}$（$\frac{1}{10}<x\leq 1$）

【答案】**D**

【解析】
原函数的定义域为 $0<x\leq 1$. 因为 x^2 在该区间上单调递增，且 10^{x^2-1} 也随指数单调递增，所以原函数在该区间上单调递增，值域为 $\frac{1}{10}<y\leq 1$. 交换 x，y，有 $x=10^{y^2-1}$，于是 $y^2=1+lgx$. 因为原函数的自变量满足 $y>0$，故反函数为 $y=\sqrt{1+lgx}$，定义域为 $\frac{1}{10}<x\leq 1$，故选 D.

7. 函数 $f(x)=\frac{\sqrt{x}}{x+1}$ 的最大值为（ ）

A. $\frac{2}{5}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
令 $t=\sqrt{x}\geq 0$，则 $f(x)=\frac{t}{t^2+1}$. 由 $(t-1)^2\geq 0$ 得 $t^2+1\geq 2t$，所以 $f(x)\leq\frac{1}{2}$. 当 $t=1$，即 $x=1$ 时取等号，故最大值为 $\frac{1}{2}$，选 B.

8. 若双曲线 $\frac{x^2}{3}-\frac{16y^2}{p^2}=1$ 的左焦点在抛物线 $y^2=2px$ 的准线上，则 p 的值为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. $4\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】
双曲线的半实轴平方为 3，半虚轴平方为 $\frac{p^2}{16}$，所以其焦距的一半满足 $c^2=3+\frac{p^2}{16}$. 抛物线 $y^2=2px$ 的准线为 $x=-\frac{p}{2}$，而双曲线左焦点为 $(-c,0)$. 由左焦点在准线上，得 $c=\frac{p}{2}$. 因而

$$3+\frac{p^2}{16}=\frac{p^2}{4}$$

解得 $p^2=16$. 由 $c=\frac{p}{2}>0$ 可知 $p>0$，故 $p=4$，选 C.

9. 从编号为 1，2，$ldots$，10 的 10 个大小相同的球中任取 4 个，则所取 4 个球的最大号码是 6 的概率为（ ）

A. $\frac{1}{84}$　　B. $\frac{1}{21}$　　C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{3}{5}$

【答案】**B**

【解析】
任取 4 个球的总取法数为 C_{10}^4. 最大号码为 6 时必须取到编号 6，其余三个球从编号 1 至 5 中取，取法数为 C_5^3. 因此所求概率为

$$\frac{C_5^3}{C_{10}^4}=\frac{10}{210}=\frac{1}{21}$$

故选 B.

10. 若 $\left(x+\frac{1}{2x}\right)^n$ 的展开式中前三项的系数成等差数列，则展开式中 x^4 项的系数为（ ）

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

【答案】**B**

【解析】
前三项的系数分别为 1、$\frac{n}{2}$、$\frac{n(n-1)}{8}$. 因为前三项存在，$n\geq 2$，它们成等差数列，所以

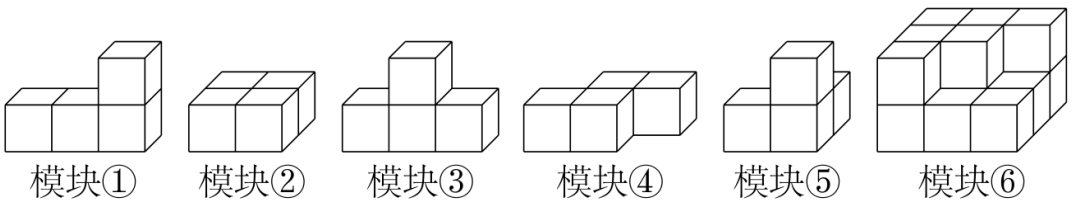
$$2\cdot\frac{n}{2}=1+\frac{n(n-1)}{8}$$

整理得 $n^2-9n+8=0$，故 $n=1$ 或 $n=8$，结合 $n\geq 2$ 得 $n=8$. 展开式中 x^4 项对应取 $\left(\frac{1}{2x}\right)^2$，其系数为

$$C_8^2\left(\frac{1}{2}\right)^2=7$$

故选 B.

11. 如图，模块[1] ~ [5]均由 4 个棱长为 1 的小正方体构成，模块[6]由 15 个棱长为 1 的小正方体构成. 现从模块[1] ~ [5]中选出三个放到模块[6]上，使得模块[6]成为一个棱长为 3 的大正方体. 则下列选择方案中，能够完成任务的为（ ）



A. 模块[1][2][5]　　B. 模块[1][3][5]

C. 模块[2][4][6]　　D. 模块[3][4][5]

【答案】**A**

【解析】
模块 [6] 已有 15 个小正方体，而棱长为 3 的大正方体共有 27 个小正方体，所以还需补入 $27-15=12$ 个空缺位置. 三个待放模块各有 4 个小正方体，因此可行的放置必须使它们全部落在空缺位置中，且彼此不重叠.

按图中模块 [6] 的方向，将模块 [5] 旋转后放入右下角的空缺处. 此时，最上层的空缺分成左侧的斜线区域和右上方的区域：模块 [1]（三连方块末端上凸）恰好填入左侧区域，模块 [2]（2×2 方形平板）恰好填入右上方区域. 这三个模块占据的 12 个位置互不重叠，并且正好补齐全部空缺，所以方案 [1][2][5] 可行.

其余方案中，方案 [2][4][6] 含有模块 [6]，不符合只能从模块 [1] ~ [5] 中选取三个模块的条件. 对方案 [1][3][5] 和方案 [3][4][5] 按图逐层核对模块的全部旋转放置位置时，模块 [3] 的凸出小正方体都会与已占位置重合，或使剩余空缺至少有一格无法填入；因此两方案都不能补齐 12 个空缺. 故能够完成任务的方案为模块 [1]、[2]、[5]，选 A.

12. 函数 $f(x)=\frac{\sin x}{\sqrt{5+4\cos x}}$（$0\le x\le 2\pi$）的值域是（ ）

A. $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$　　B. $\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right]$
C. $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$　　D. $\left[-\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right]$

【答案】**C**

【解析】
因为 $5+4\cos x\ge 1>0$，所以函数有意义. 令 $t=\cos x\in[-1,1]$，则

$$f^2(x)=\frac{1-t^2}{5+4t}=:h(t)$$

求导得

$$h'(t)=-\frac{2(2t+1)(t+2)}{(5+4t)^2}$$

在 $[-1,1]$ 上，$t+2>0$ 且分母恒为正，所以 $h'(t)>0$ 当 $-1\le t\leftarrow\frac{1}{2}$，$h'(t)<0$ 当 $-\frac{1}{2}<t\le 1$. 因此 $h(t)$ 在 $t=-\frac{1}{2}$ 处取得最大值，且

$$h\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1-\frac{1}{4}}{5-2}=\frac{1}{4}$$

因此 $|f(x)|\le\frac{1}{2}$. 当 $\cos x=-\frac{1}{2}$ 时，取 $x=\frac{2\pi}{3}$ 和 $x=\frac{4\pi}{3}$，分别得到 $f(x)=\frac{1}{2}$ 和 $f(x)=-\frac{1}{2}$. 又 $f(x)$ 在 $[0,2\pi]$ 上连续，由介值定理可知它取得两端点之间的所有值，故值域为 $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$，选 C.

填空题

13. 设集合 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{2,3,4\}$，$B=\{4,5\}$，则 $A\cap(complement_U B)=$_____{}.

【答案】$\{2,3\}$

【解析】
由全集 U 得 $complement_U B=\{1,2,3\}$. 因而

$$A\cap(complement_U B)=\{2,3,4\}\cap\{1,2,3\}=\{2,3\}$$

14. 若 $x>0$，则 $\left(2x^{\frac{1}{4}}+3^{\frac{3}{2}}\right)\left(2x^{\frac{1}{4}}-3^{\frac{3}{2}}\right)-4x^{-\frac{1}{2}}\left(x-x^{\frac{1}{2}}\right)=$_____{}.

【答案】-23

【解析】

利用平方差公式，并注意 $x>0$，原式为

$$\left(2x^{\frac{1}{4}}\right)^2-\left(3^{\frac{3}{2}}\right)^2-4x^{-\frac{1}{2}}\left(x-x^{\frac{1}{2}}\right)=4x^{\frac{1}{2}}-27-4\left(x^{\frac{1}{2}}-1\right)=-23$$

15. 已知圆 $C:x^2+y^2+2x+ay-3=0$（a 为实数）上任意一点关于直线 $l:x-y+2=0$ 的对称点都在圆 C 上，则 $a=$_____{}.

【答案】-2

【解析】

将圆方程配方，得

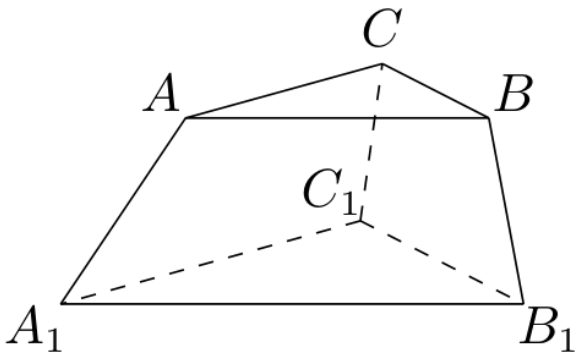
$$(x+1)^2+\left(y+\frac{a}{2}\right)^2=4+\frac{a^2}{4}$$

所以圆心为 $O\left(-1,-\frac{a}{2}\right)$. 一个圆关于直线反射后仍与自身重合，当且仅当圆心在该直线上. 代入直线 $x-y+2=0$，得

$$-1+\frac{a}{2}+2=0$$

即 $a=-2$.

16. 某人有 3 种颜色的灯泡（每种颜色的灯泡足够多），要在如图所示的 6 个点 A、B、C、A_1、B_1、C_1 上各装一个灯泡，要求同一条线段两端的灯泡不同色，



则不同的安装方法共有_____{} 种.（用数字作答）

【答案】**12**

【解析】

图中的线段构成一个三棱柱的棱图：上、下两个三角形的三个顶点各两两相连，并有三条对应的竖棱相连. 先给上三角形 ABC 安装灯泡，三个顶点两两相连，因此三种颜色必须各用一次，有 $3\neq 6$ 种方法.

固定上三角形的一种颜色后，下三角形 $A_1B_1C_1$ 也必须三色各异；同时 A_1、B_1、C_1 不能分别与 A、B、C 同色. 在三种颜色的排列中，满足这三个限制的只有两个循环排列. 所以总安装方法数为 $6\times 2=12$ 种.

解答题

17. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 已知 $b^2+c^2=a^2+\sqrt{3}bc$，求：

1. (1) A 的大小；
2. (2) $2\sin B\cos C-\sin(B-C)$ 的值.

【解析】

1. （1）由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$. 与已知等式比较，得 $2bc\cos A=\sqrt{3}bc$. 因为 $b,c>0$，所以 $\cos A=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 又 $0<A<\pi$，故 $A=\frac{\pi}{6}$.
2. （2）利用两角差公式，

$$2\sin B\cos C-\sin(B-C)=\sin B\cos C+\cos B\sin C=\sin(B+C)$$

由 $A+B+C=\pi$ 及 $A=\frac{\pi}{6}$，得 $B+C=\frac{5\pi}{6}$，所以原式等于 $\sin\frac{5\pi}{6}=\frac{1}{2}$.

18. 在每道单项选择题给出的 4 个备选答案中，只有一个是正确的. 若对 4 道选择题中的每一道都任意选定一个答案，求这 4 道题中：

1. (1) 恰有两道题答对的概率；
2. (2) 至少答对一道题的概率.

【解析】

1. （1）各道题的选择相互独立，每道题答对的概率为 $\frac{1}{4}$，答错的概率为 $\frac{3}{4}$. 四道题中恰有两道答对的概率为

$$C_4^2\left(\frac{1}{4}\right)^2\left(\frac{3}{4}\right)^2=\frac{27}{128}$$

1. （2）“至少答对一道题”是“没有答对任何题”的对立事件. 所以所求概率为

$$1-\left(\frac{3}{4}\right)^4=1-\frac{81}{256}=\frac{175}{256}$$

19. 设函数 $f(x)=x^3+ax^2-9x-1$（$a<0$）. 若曲线 $y=f(x)$ 的斜率最小的切线与直线 $12x+y=6$ 平行，求：

1. (1) a 的值；
2. (2) 函数 $f(x)$ 的单调区间.

【解析】

1. （1）曲线在横坐标 x 处的切线斜率为 $f'(x)=3x^2+2ax-9$. 这是关于 x 的开口向上的二次函数，其最小值为 $-\frac{a^2}{3}-9$. 直线 $12x+y=6$ 的斜率为 -12，所以

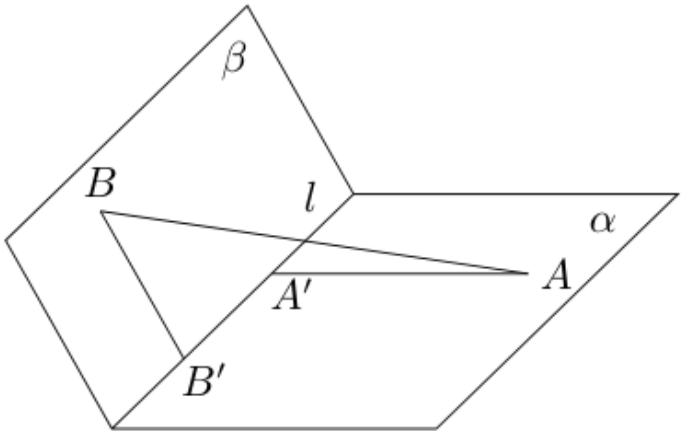
$$-\frac{a^2}{3}-9=-12$$

得 $a^2=9$. 结合 $a<0$，得 $a=-3$.

1. （2）此时 $f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$. 因此 $f'(x)>0$ 时，$x\in(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)$，函数在这两个区间上递增；$f'(x)<0$ 时，$x\in(-1,3)$，函数在该区间上递减.

20. 如图，α 和 β 为平面，$\alpha\cap\beta=l$，$A\in\alpha$，$B\in\beta$，$AB=5$，A，B 在棱 l 上的射影分别为 A'，B'，$AA'=3$，$BB'=2$. 若二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为 $\frac{2\pi}{3}$，求：

1. (1) 点 B 到平面 α 的距离；
2. (2) 异面直线 l 与 AB 所成的角.（用反三角函数表示）



FloatBarrier

【解析】

1. (1) 在垂直于 l 的截面中，设从 l 分别指向 A、B 的横截面向量为 $\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{v}$，则 $|\boldsymbol{u}|=3$，$|\boldsymbol{v}|=2$，且它们的夹角为二面角 $\frac{2\pi}{3}$. 向量 $\overrightarrow{AB}$ 垂直于 l 的分量为 $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}$，故

$$|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}|^2=3^2+2^2-2\cdot 3\cdot 2\cos\frac{2\pi}{3}=19$$

在垂直于 l 的截面内，AA' 与 BB' 的夹角为 $\frac{2\pi}{3}$，故直线 BB' 与平面 α 所成的锐角为 $\frac{\pi}{3}$，所以点 B 到平面 α 的距离为

$$2\sin\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$$

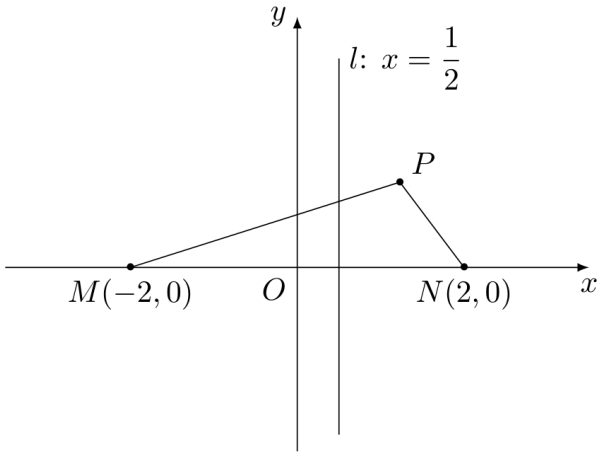
1. (2) 由 $AB=5$，沿 l 的分量长度为 $A'B'$，有 $AB^2=A'B'^2+19$，从而 $A'B'^2=6$. 设异面直线 l 与 AB 所成的锐角为 θ，则 AB 垂直于 l 的分量长度为 $5\sin\theta$，所以

$$\sin\theta=\frac{\sqrt{19}}{5}$$

故 $\theta=\arcsin\frac{\sqrt{19}}{5}$.

21. 如图，$M(-2,0)$ 和 $N(2,0)$ 是平面上的两点，动点 P 满足：$||PM|-|PN||=2$.

1. (1) 求点 P 的轨迹方程；
2. (2) 设 d 为点 P 到直线 $l:x=\frac{1}{2}$ 的距离，若 $|PM|=2|PN|^2$，求 $\frac{|PM|}{d}$ 的值.



FloatBarrier

【解析】

1. （1）设 $|PM|=m$，$|PN|=n$. 条件为 $|m-n|=2$，而两定点 M，N 的距离为 4，所以轨迹是焦点为 M，N、实轴长为 2 的双曲线. 其半实轴 $a=1$，焦半距 $c=2$，故 $b^2=c^2-a^2=3$，轨迹方程为

$$\frac{x^2}{1^2}-\frac{y^2}{3}=1$$

1. （2）由 $|PM|=2|PN|^2$ 及 $|m-n|=2$ 分情况讨论. 若 $m-n=2$，则 $2n^2-n-2=0$，由 $n>0$ 得 $n=\frac{1+\sqrt{17}}{4}$. 若 $n-m=2$，则 $2n^2-n+2=0$，无实根，所以只能有 $m-n=2$.

由两点距离平方之差，$m^2-n^2=8x$，故 $x=\frac{(m-n)(m+n)}{8}=\frac{m+n}{4}=\frac{n+1}{2}$. 因而到直线 $x=\frac{1}{2}$ 的距离为 $d=\frac{n}{2}$. 于是

$$\frac{|PM|}{d}=\frac{m}{d}=\frac{n+2}{\frac{n}{2}}=2+\frac{4}{n}=1+\sqrt{17}$$

22. 设各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，$a_n=a_{n+1}^{\frac{3}{2}}a_{n+2}$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1) 若 $a_2=\frac{1}{4}$，求 a_3，a_4，并猜想 a_{2008} 的值（不需证明）；
2. (2) 若 $2\sqrt{2}\le a_1a_2\cdots a_n<4$ 对 $n\ge 2$ 恒成立，求 a_2 的值.

【解析】

1. （1）由递推式在 $n=1$ 时得

$$2=\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{3}{2}}a_3=\frac{1}{8}a_3$$

所以 $a_3=16$. 再令 $n=2$，得

$$\frac{1}{4}=16^{\frac{3}{2}}a_4=64a_4$$

所以 $a_4=\frac{1}{256}$. 由此得到前几项的指数为 1，−2，4，−8，故猜想 $a_n=2^{(-2)^{n-1}}$，从而 $a_{2008}=2^{(-2)^{2007}}$.

1. （2）令 $c_n=\log_2 a_n$. 因为各项为正，递推式等价于

$$c_n=\frac{3}{2}c_{n+1}+c_{n+2}$$

其特征方程为 $r^2+\frac{3}{2}r-1=0$，根为 $\frac{1}{2}$、-2，所以

$$c_n=A\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}+B(-2)^{n-1}$$

设 $S_n=c_1+c_2+\cdots+c_n$，则

$$S_n=2A(1-2^{-n})+\frac{B}{3}(1-(-2)^n)$$

题设给出 $\frac{3}{2}\le S_n<2$（$n\ge 2$），所以 S_n 有界，必须有 $B=0$. 又 $c_1=\log_2 2=1$，故 $A=1$，从而 $c_2=\frac{1}{2}$. 因此 $a_2=2^{c_2}=\sqrt{2}$. 反之取 $a_2=\sqrt{2}$ 时，$S_n=2(1-2^{-n})$，对所有 $n\ge 2$ 都满足 $\frac{3}{2}\le S_n<2$，故该值确实符合题设条件.